



ERP para Instalaciones de Seguridad Electronica

Propuesta Tecnica

Arquitectura, Infraestructura y Desarrollo

Cliente Documento interno

Version v1.0 - Julio 2026

Clasificacion Confidencial

I-SAI Accesos y Presencia S.L.
Torrebaso Kalea, 16 - Eskoriatza, Gipuzkoa

Indice

01	Portada
02	Indice
03	Objetivo del proyecto
04	Resumen de la solución
05	Arquitectura de la solución
06	Integraciones
07	Infraestructura
08	Hoja de ruta de implantación
09	Recursos necesarios
10	Estimación de desarrollo
11	Conclusión
12	Dispositivos soportados

03

Objetivo del proyecto

I-SAI es un ERP diseñado específicamente para empresas de instalaciones de seguridad electrónica. El sistema gestiona de forma integral proyectos, clientes, certificaciones, presupuestos, fichajes, SAT, planos, chat, calendario y dashboard.

Objetivos principales:

- Centralizar todas las operaciones de la empresa en una única plataforma.
- Gestionar el ciclo de vida completo de cada proyecto de instalación.
- Controlar la jornada laboral de los técnicos con geolocalización.
- Automatizar alertas de mantenimiento y renovaciones Salto KS.
- Proporcionar datos financieros en tiempo real para la toma de decisiones.

La aplicación funciona en navegador web de escritorio y en dispositivos móviles (iOS y Android) mediante una única base de código con React Native + Expo.

04

Resumen de la solucion

I-SAI se compone de un backend en Python (FastAPI) conectado a MongoDB, con autenticacion JWT y control de acceso RBAC con 30+ permisos granulares.

Modulos del sistema:

- Dashboard ejecutivo: KPIs, obra en curso, ventas y beneficios.
- Proyectos: ficha financiera completa, logistica y seguimiento de materiales.
- Calendario: planificacion con 5 vistas, drag & drop y guardias.
- Fichajes: control horario con GPS, pausas, vacaciones y panel admin.
- Clientes: directorio con mantenimiento, Salto KS y materiales instalados.
- SAT: incidencias, mantenimientos y alertas automaticas de renovacion.
- Presupuestos: pipeline Kanban con firma digital y exportacion PDF.
- Planos: editor con capas, sellos, fondos y exportacion JPG/PDF.
- Chat interno: mensajeria con adjuntos y notificaciones.
- Notas: bloc personal con prioridades, tags y vista calendario.
- Documentos: preciarario con +56.000 productos.

05

Arquitectura de la solución

La aplicación sigue un modelo cliente-servidor con separación de responsabilidades:

Frontend (React Native + Expo):

- Código único para Web, iOS y Android.
- Expo Router para navegación basada en archivos.
- Tema adaptable claro/oscuro con cambio instantáneo.
- Componentes memoizados y lazy loading con Suspense.

Backend (Python + FastAPI):

- API REST con 184 endpoints documentados.
- Autenticación JWT con bcrypt y rate limiting.
- 35 permisos granulares y 5 roles predefinidos.
- Middleware de seguridad: CORS, CSP, HSTS, CSRF.

Base de datos (MongoDB 7.x):

- 25 colecciones con 20+ índices.
- Modelo flexible sin necesidad de migraciones.

06

Integraciones

I-SAI se integra con los siguientes sistemas externos:

Microsoft OneDrive:

- Sincronización bidireccional de archivos Excel con OAuth 2.0.

Google Gemini 2.0 Flash:

- VoiceAIButton: dictado de campos con Web Speech API + IA.
- Asistente FAQ con 42 artículos de ayuda contextual.

Google Maps API:

- Geolocalización de fichajes y visualización de ubicaciones.

Salto KS / MyLock:

- Gestión de cerraduras electrónicas, vouchers y muestrario.

Exportaciones:

- Excel (openpyxl) y PDF (ReportLab) para informes y certificaciones.

07

Infraestructura

Requisitos del servidor:

- Sistema operativo: Linux Ubuntu 22.04 LTS o macOS.
- Python 3.12+ con FastAPI + uvicorn como servidor ASGI.
- MongoDB 7.x como base de datos NoSQL.

Configuracion actual de desarrollo:

- Backend: Python 3.12 + FastAPI en puerto 8100.
- Frontend: Expo (React Native) en puerto 8085.
- MongoDB en puerto 27017 (localhost).

Produccion recomendada:

- Nginx como proxy inverso.
- MongoDB Atlas con backups automaticos.
- Certificados SSL/TLS con Lets Encrypt.
- PM2 o systemd para monitorizacion y reinicio.

08

Hoja de ruta de implantacion

Fase 1 - Preparacion (2 semanas):

- Instalacion del servidor (Python, MongoDB, Nginx).
- Configuracion de variables de entorno y conexiones.

Fase 2 - Datos (1 semana):

- Importacion de clientes, proyectos y usuarios.
- Configuracion de roles y permisos por departamento.
- Carga del precario (56.000 productos).

Fase 3 - Integraciones (2 semanas):

- Conexion con OneDrive, Google Maps y Salto KS.
- Configuracion de exportaciones Excel/PDF.

Fase 4 - Formacion (1 semana):

- Sesiones para administradores, gestores y tecnicos.
- Documentacion y guias por rol.

Fase 5 - Publicacion (1 semana):

- Pruebas finales y despliegue en produccion.
- Soporte durante el primer mes.

09

Recursos necesarios

Infraestructura:

- Servidor: 4 GB RAM, 2 vCPU, 50 GB SSD.
- MongoDB (local o Atlas) con backups.
- Dominio con SSL (ej: isai.miempresa.com).

Servicios externos (opcionales):

- Microsoft Azure / Entra ID: autenticación corporativa.
- Google Maps API Key: geolocalización.
- Google Gemini API Key: asistente IA.
- Apple Developer: 99 USD/año (App Store).
- Google Play Console: 25 USD (pago único).

Recursos humanos:

- 1 desarrollador full-stack.
- 1 administrador de sistemas.
- Formación: 3-5 sesiones por perfil.

10

Estimacion de desarrollo

La aplicacion I-SAI ya esta desarrollada y funcional.

El esfuerzo restante se centra en implantacion y despliegue.

Desarrollo completado: +2.000 horas

- 184 endpoints de API REST documentados.
- 34 pantallas funcionales.
- 30+ permisos granulares, 5 roles.
- Sistema de temas, busqueda global, chat, notificaciones.
- Panel de administracion completo.

Estimacion implantacion: 80-120 horas

- Servidor produccion: 8-16h
- Migracion datos: 16-24h
- Integraciones: 16-24h
- Personalizacion UI: 16-24h
- Pruebas: 16-24h
- Formacion: 8-16h

11

Conclusion

I-SAI proporciona una solución integral para empresas de instalaciones de seguridad electrónica, cubriendo desde la captación del cliente hasta la atención post-venta con SAT y mantenimiento.

La arquitectura es escalable, segura y de bajo coste operativo al usar tecnologías open source (Python, MongoDB, React Native) en servidor local.

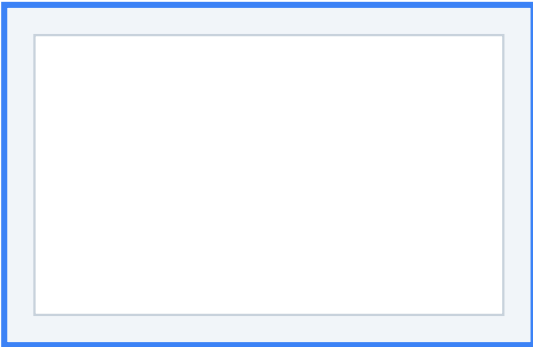
Ventajas principales:

- Código único para web y móvil (iOS/Android).
- Permisos granulares por rol.
- Sincronización OneDrive.
- IA integrada: voz y FAQ.
- Exportaciones Excel/PDF.
- Alertas automáticas.

I-SAI está preparado para crecer con la empresa.

12

Dispositivos soportados



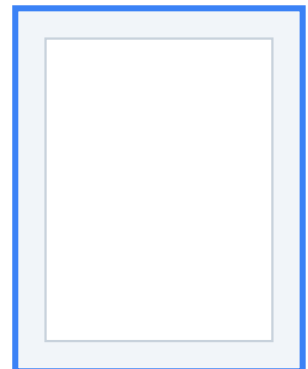
Web / Escritorio

Navegador Chrome, Firefox,
Safari o Edge



Telefono Movil

iOS 15+ y Android 10+
App nativa Expo



Tablet

iPadOS y Android
Misma app adaptada

Una plataforma, todos los dispositivos

React Native + Expo: Web, iOS y Android desde un unico codigo